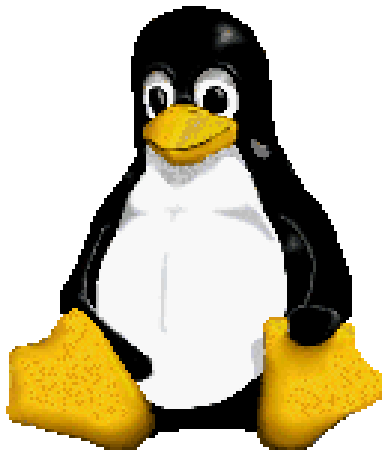


O Sistema Operacional Linux



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
Membro Sênior do IEEE
marcio.andrey@ifsp.edu.br

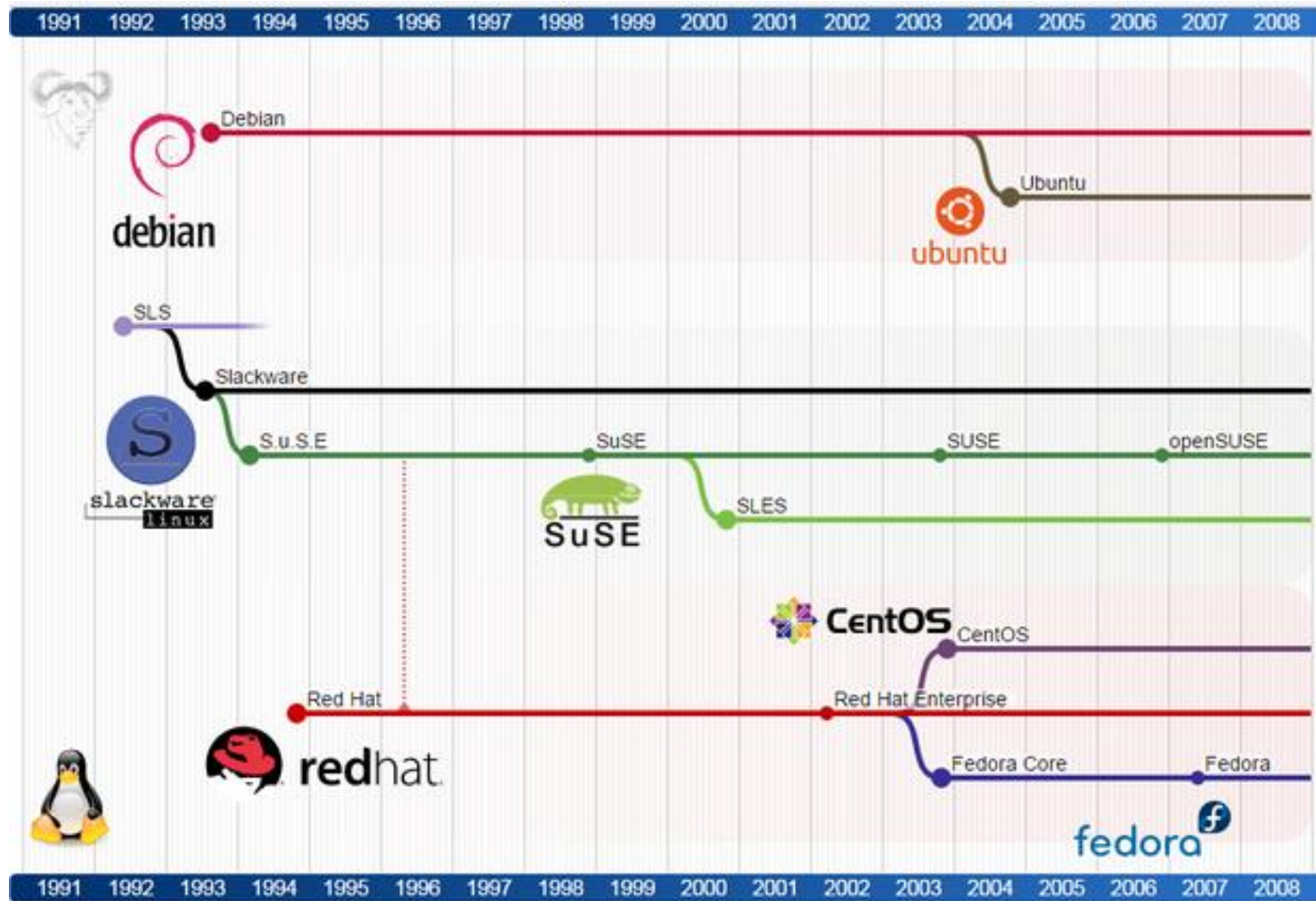
O que é Linux ?

É um sistema operacional que surgiu como um projeto pessoal de um estudante do curso de Ciência da Computação na Universidade de Helsinki, na Finlândia, chamado Linus Torvalds.



Linus Torvalds

Distribuições



Fonte: <https://cognitivewaves.wordpress.com/linux-distributions/>

Distribuições (cont.)



Fonte: <https://treinolinuxblog.wordpress.com/2017/12/25/como-estudar-o-linux/>

As 10 distribuições mais populares em 2021.



Fonte: <https://techviral.net/top-10-popular-linux-distributions/>

Distribuições (cont.)

“Under the Hood”

- ✓ Kernel
- ✓ Softwares de Aplicações
- ✓ Gerenciador de pacotes
- ✓ Ambiente Desktop
- ✓ Finalidade

Qual é a melhor distribuição ?

Esta distribuição possui suporte?

Esta distribuição está no topo do *patches* de segurança mais atualizados?

Esta distribuição lança softwares atualizados com qual frequência?

Se tiver problemas, essa distribuição tem algum representante no qual você pode recorrer?

Etapas do processo de inicialização

Carga e inicialização do kernel;

Deteção e inicialização dos dispositivos;

Criação dos processos de sistema espontâneos;

Execução dos *scripts* de inicialização do sistema;

Operação multiusuário;

A estrutura de diretórios do Linux

/bin :Este diretório possui comandos executáveis utilizados na administração do sistema. Por exemplo, o comando `cp`, `ls` `mkdir` etc.

/boot : Kernel e arquivo necessário para carregar o kernel.

/dev : Este diretório possui arquivos de dispositivos. Estes arquivos são utilizados para acessar discos e outros dispositivos, como por exemplo, partições do HD, disquetes etc.

/etc : Este diretório possui arquivos de configurações do sistema. Estes arquivos são muito importantes e são utilizados também no *boot* do sistema.

/home : Este diretório contém os diretórios dos usuários do sistema.

A estrutura de diretórios do Linux (cont.)

/lib : Este diretório possui bibliotecas e módulos do kernel, ambos essenciais para a inicialização do sistema e para o funcionamento de dispositivos e programas.

/opt : Este diretório é utilizado pelos softwares que são instalados no sistema. Arquivos do Open Office por exemplo, são instalados neste diretório.

/proc : Imagens de todos os processos em andamento.

/sbin : Este diretório possui utilitários essenciais para a administração do sistema, como por exemplo, os programas fdisk, fsck e mkfs.

/tmp : Este diretório é utilizado para armazenar os arquivos temporários do sistema.

/usr : Este diretório contém uma quantidade significativa de arquivos executáveis utilizados pelo sistema. Ele será detalhado abaixo.

/var : Este diretório contém informações variáveis do sistema.

Compartilhamento de dados

Dados compartilhado: Dados compartilhados podem ser usados por múltiplos *hosts* em uma rede. Arquivos compartilhados possuem informações de propósito geral. Exemplos destes dados são arquivos de dados dos usuários, programas executáveis e arquivos de configuração comum a vários hosts.

Dados não compartilhado: Dados não compartilhados são aqueles específicos de cada *hosts*, por exemplo, o arquivo de *passwd*, arquivos de configuração de rede e logs do sistema.

Modificação dos dados

Variáveis: Dados são considerados variáveis quando frequentemente ocorre mudança em seu conteúdo naturalmente, por exemplo, arquivos de *log* do sistema, por exemplo, o arquivo */var/log/messages*.

Estáticos: Dados estáticos são aqueles que permanecem sem modificações durante um bom tempo. Eles são modificados apenas quando o administrador do sistema faz um *upgrade* no sistema. Por exemplo, o comando *ls*, *pwd* etc.

Compartilhamento de dados e Modificação de dados

	Compartilhado	Não compartilhado
Stático	/usr /usr/local	/etc /boot
Dinâmico	/var/mail /home	/var/log /proc

Comandos de administração básica do Linux

Introdução ao interpretador de comandos (Shell)

O Shell é originário dos sistemas UNIX, desenvolvido por Steve Bourne, sendo chamado de *sh*.

No Linux, o Shell padrão é o *bash* (Bourne-Again Shell), na qual é uma variante o *sh*, desenvolvido pela comunidade GNU

Funções do Shell

Interpretar os comandos dos usuários, fazendo uma interface com o kernel

É um ambiente de programação muito poderoso

Comandos de administração básica do Linux (parte I)

As variáveis básicas do Shell

`[marcio@socrates marcio]:$` --> Usuário comum

`[root@socrates marcio]:#` --> Administrador do sistema (root)

`[marcio@socrates marcio]:$ echo $PS1`

`[\u@\h \W]\$`

`\u`: Representa o nome do usuário que está executando o shell;

`\h`: Representa o nome do host que o usuário está utilizando;

`\W`: Representa o diretório atual em que o usuário está;

De onde veem estas informações? (Configurações)

Comandos de administração básica do Linux

As variáveis básicas do Shell

```
[marcio@socrates marcio]$ echo $USER
```

```
[marcio@socrates marcio]$ echo $LOGNAME
```

```
[marcio@socrates marcio]$ echo $HOSTNAME
```

```
[marcio@socrates marcio]$ echo $HOME
```

Comandos de administração básica do Linux

As variáveis básicas do Shell

Arquivos ocultos

```
244926 -rw----- 1 root root 4701 2005-05-20 11:28 .bash_history
```

```
pico .bash_history
```

Comando **history**: Mostra os 500 últimos comandos digitados pelo usuário

```
a=100
```

```
echo a
```

```
echo $a
```

```
pico /etc/profile
```


Comandos de administração básica do Linux

As variáveis básicas do Shell

Personalizado do shell

pico .bashrc

Insira o seguinte comando dentro do arquivo .bashrc:

echo “Bem vindo \$USER”

Salve o arquivo. Saia (exit) e entre novamente no sistema

Local de pesquisa do bash

/etc/profile

~/.bash_profile

~/.bashrc

Comandos de administração básica do Linux

Interação de comandos administrativos como shell

ls -l --> Mostra os arquivos na forma de coluna.

ls -la /etc --> Mostra os arquivos na forma de coluna e os arquivos ocultos do diretório /etc.

Listando arquivos utilizando caracteres curinga

ls -la /etc/hos* --> O caracter * é denominado de caractere curinga.

ls -la /etc/hos?s --> O caracter “?” é substituído.

ls -la /etc/rp? --> O caracter “?” é substituído.

ls -la /etc/*ss*

Comandos de administração básica do Linux

Interação de comandos administrativos como shell

[marcio@socrates marcio]# ls -la aulas

[marcio@socrates marcio]# ls -la -d aulas ->lista o nome do diretório

[marcio@socrates marcio]# ls -F ->coloca “*”, “/”

[marcio@socrates marcio]# ls -n -> Identificação numérica

[marcio@socrates marcio]# ls -R -> Lista os subdiretórios recursivamente

[marcio@socrates marcio]# ls -f -> Não classifica

[marcio@socrates marcio]# ls -r -> Inverte a ordem da classificação

Comandos de administração básica do Linux

Interação de comandos administrativos como shell

```
[marcio@socrates marcio]# ls -d /etc/{conf,apt}
```

```
[marcio@socrates marcio]# ls -d /etc/*{conf,apt}
```

```
[marcio@socrates marcio]# ls /tmp *.{doc,proc}
```

```
[marcio@socrates marcio]# ls -d /tmp *.{doc,proc}
```

```
[marcio@socrates marcio]# ls /etc/rc*
```

```
[marcio@socrates marcio]# ls -d /etc/rc*
```

```
[marcio@socrates marcio]# ls -d /etc/[abc]*
```

```
[marcio@socrates marcio]# ls /etc/[abc]*
```

Comandos de administração básica do Linux

Comando mkdir: Utilizado para criar diretórios.

Sintaxe: `mkdir [opções] nome_diretorio`

```
[marcio@socrates marcio] mkdir aulas
```

```
[marcio@socrates marcio]$ mkdir -p /tmp/jogos/"Meus games"
```

Comando cd: Utilizado para mudar de diretório

Sintaxe: `cd [opções] nome_diretorio`

```
[marcio@socrates marcio]$ cd aulas
```

Entra no diretório aulas

```
[marcio@socrates marcio]$ cd ..
```

Volta para o diretório anterior. Estrutura hierárquica.

Comandos de administração básica do Linux

[marcio@socrates marcio]\$ cd -
Volta para o último diretório acessado.

Comandos de administração básica do Linux

Comando clear: Utilizado para limpar tela.

Sintaxe: clear

Comando pwd: Utilizado para mostrar o diretório corrente. Exemplo:

```
[marcio@socrates marcio]$ pwd  
/home/marcio
```

Comando rmdir: Utilizado para apagar diretórios vazios.

Sintaxe: rmdir [opções] nome_diretorio. Exemplos:

```
rmdir aulas/
```

Comandos de administração básica do Linux

Comando cp: Utilizado para copiar um arquivo ou mudar o nome do arquivo

Sintaxe: `cp [opções] arquivo`

`cp [opções] arquivo diretório. Exemplos:`

```
[marcio@socrates marcio]$ cp /etc/hosts /tmp/
```

```
[marcio@socrates marcio]$ cd /tmp/
```

```
[marcio@socrates tmp]$ cp hosts hosts2:
```

Comando rm: Por padrão é utilizado para apagar arquivos.

```
[root@socrates marcio]# rm -r teste2
```

```
[marcio@socrates marcio]$ cd /tmp/
```

```
[marcio@socrates tmp]$ rm -i hosts
```

rm: remove arquivo comum `hosts'? Sim

Obs: a opção -f apaga sem perguntar para o usuário

Comandos de administração básica do Linux

Comando mv: Movimenta e renomeia arquivos

Sintaxe: `mv [opções] origem destino`. Exemplos

```
[marcio@socrates marcio]$ mv hosts2 hosts4
```

```
[marcio@socrates marcio]$ mv hosts4 aulas
```

```
[marcio@socrates marcio]$ mv aulas aulas2
```

Comandos de administração básica do Linux

Comando ln: Utilizado para criar uma referencia para um determinado diretório. Por exemplo:

Link simbólico

```
[marcio@socrates marcio]$ ln -s aulas meuLink
```

```
[marcio@socrates marcio]$ ls -la
```

```
lrwxrwxrwx 1 marcio marcio 5 2005-04-22 09:18 meuLink -> aulas
```

Link absoluto

```
[marcio@socrates marcio]$ ln /tmp/hosts hosts
```

Comandos de administração básica do Linux

Comando date: Imprime o acerta a hora/data do sistema. Exemplos:

[marcio@socrates marcio]\$date -> mostra a hora e a data do sistema

[marcio@socrates marcio]\$date -d '3 days ago' -> mostra a data de três dias atrás.

[marcio@socrates marcio]\$date -d '3 months 1 day ago' -> mostra a data de três meses e um dia atrás.

[marcio@socrates marcio]\$date -d '3 months 1 day ' -> mostra a data de três meses e um dia a frente.

[marcio@socrates marcio]\$date --date 'yesterday ' -> mostra a data de ontem.

Obs : a opção -date pode ser substituída por -d e yesterday pode ser substituído por today, tomorrow.

Comandos de administração básica do Linux

Comando cal: Exibe o calendario. Exemplos.

[marcio@socrates marcio]\$cal --> Exibe o calendario do mes atual

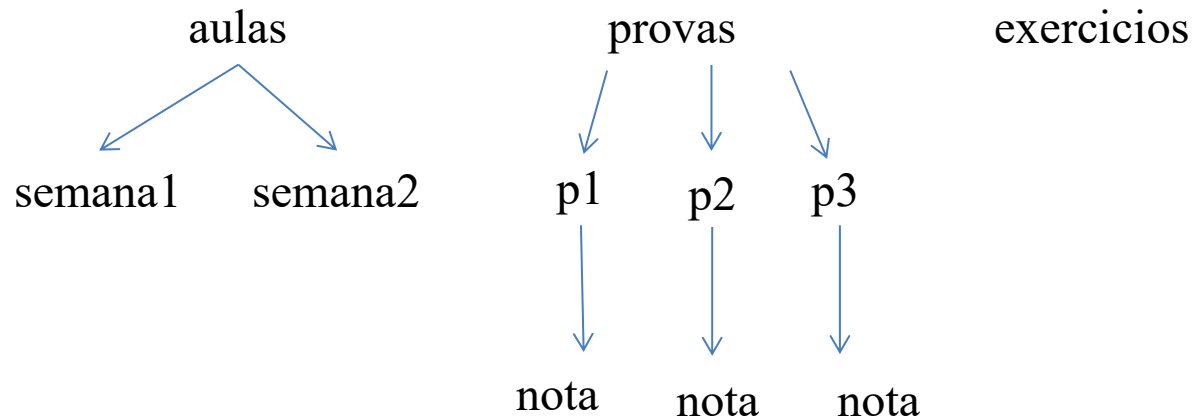
[marcio@socrates marcio]\$cal 2020 -->Exibe o calenario do ano de 2004

[marcio@socrates marcio]\$cal -j -->Exibe o calendario em dias

Comandos de administração básica do Linux

Exercícios:

1 - Utilizando os comandos já apresentados, crie a seguinte estrutura de diretório no seu home:



Comandos de administração básica do Linux

Exercícios: (continuação)

- 2 – Navegue pelos diretórios criados utilizando comando `cd` com os argumentos já mostrados.
- 3 – Crie um link simbólico chamado `nota` apontando para o diretório `/home/usuario/aulas/semana1`.